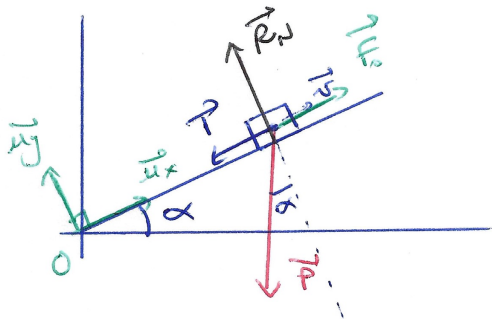


# Sur la bonne voie



① Sur : train

(hor. locomotive)

Ref: terre sup galilé

Repère (O, y)

BDF :

$$- \vec{P}$$

$$- \vec{R} = \vec{R}_N + \vec{T}$$

$-\vec{F}_0$ : opérateur flu  
de traction.

le ref terre :

$$\begin{aligned} \frac{d(E_c(r))}{dt} &= \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i \cdot \vec{v}) \\ &= \mathcal{P}(\vec{P}) + \mathcal{P}(\vec{T}) + \cancel{\mathcal{P}(\vec{R}_N)} + \mathcal{P}(\vec{F}_0) \end{aligned}$$

$\vec{R}_N$  ne travaille pas  
car  $\vec{R}_N \perp \vec{v}$   
 $\vec{R}_N \perp d\vec{on} \quad \forall n$

②  $\mathcal{P}(\vec{P}) = + \mathcal{P}_0$

$$\mathcal{P}(\vec{T}) = \vec{T} \cdot \vec{v} = - \|\vec{T}\| v = -T \cdot v = -T \dot{u}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\vec{P}) &= \vec{P} \cdot \vec{v} \\ &= -mg \sin \alpha \cdot v \end{aligned}$$

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} -mg \sin \alpha \\ -mg \cos \alpha \end{pmatrix}$$

d'où

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m \dot{u}^2 \right) = -v mg \sin \alpha + \mathcal{P}_0 - T v$$

$$m \dot{u} \ddot{u} = -\dot{u} mg \sin \alpha + \mathcal{P}_0 - T \dot{u}$$

$$\boxed{m v \cdot \dot{v} = -v (T + mg \sin \alpha) + \mathcal{P}_0}$$

③  $v = v_{\text{lim}} \Rightarrow \dot{v} = 0$

d'où  $\mathcal{F}_0 = +v(T + r_f \sin \alpha)$

$$v_{\text{lim}} = \frac{\mathcal{F}_0}{T + r_f \sin \alpha}$$

initial  $\frac{d}{dt} E_c > 0$ : le train accélère, jusqu'à atteindre

$\frac{d}{dt} E_c = 0$ : vitesse atteinte à cause des frotts.

④ On suppose  $v(0) = 0$

On peut réécrire l'eq:

$$m v \cdot \frac{dv}{dt} = -vR + P_0$$

$$= -vR + R v_e$$

$$P_0 = R \cdot v_e$$

$$v \frac{dv}{dt} = \frac{R}{m} (v_e - v)$$

⑤  $\frac{v}{v_e - v} dv = \frac{R}{m} dt$

$$\frac{v}{v_e - v} = \frac{-v_e + v}{v_e - v} + \frac{v_e}{v_e - v}$$

$$= -1 + \frac{v_e}{v_e - v}$$

$$\left( 1 + \frac{v_e}{v_e - v} \right) dv = \frac{R}{m} dt$$

$$\left( 1 + \frac{v_e}{v_e - v} \right) dv = -\frac{R}{m} dt$$

on intègre ( $C \in \mathbb{R}$ )

$$v(t) + v_e \ln |v_e - v| = -\frac{R}{m} t + C$$

$$v(t) + v_e \ln (v_e - v(t)) = -\frac{R}{m} t + C$$

Or  $v \leq v_e$

à  $t=0$ ,  $v(0)=0$

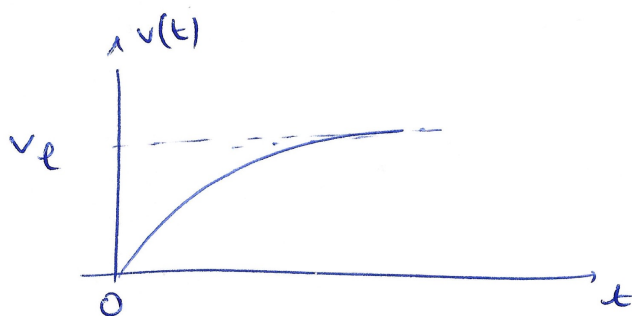
d'où  $v_e \ln v_e = C$

$$v(t) + v_e \left( \ln(v_e - v) - \ln v_e \right) = -\frac{R}{m} t$$

$$v(t) + v_e \ln \left( \frac{v_e - v}{v_e} \right) = -\frac{R}{m} t$$

$$v(t) + v_e \ln \left( 1 - \frac{v(t)}{v_e} \right) = -\frac{R}{m} t.$$

⑥ On peut calculer  $t$  en f<sup>n</sup> de  $v$  pour avoir à l'allure de la courbe.



pour  $v \ll v_e$

$$\ln(1+\varepsilon) \approx \varepsilon - \frac{\varepsilon^2}{2}$$

$$\ln(1-\varepsilon) \approx -\varepsilon - \frac{\varepsilon^2}{2}$$

d'où  $\cancel{v(t)} + v_e \left[ \cancel{-\frac{v(t)}{v_e}} - \frac{v^2}{2v_e^2} \right] \approx -\frac{R}{m} t$

$$-\frac{v(t)^2}{2v_e} \approx -\frac{R}{m} t$$

$$v(t) \approx \sqrt{\frac{2v_e R}{m} t}$$

donc dérivée de la

courbe avec la f<sup>n</sup> d' $\frac{1}{2}$  f<sup>n</sup> courbe courbe.